

Mathématiques 2

TD n° 2 : Fonctions de deux variables

Ce TD va vous permettre de rédiger une fiche de synthèse dont les éléments S1, S2, etc sont indiqués ci-dessous.

1 Exercices d'entraînement

1. Soit $f(x; y) = x + 2y$. Calculer $f(0; 1)$, $f(-2; 1)$, $f(a; a)$ et $f(a + h; b) - f(a; b)$.
2. Soit $f(x; y) = xy^2$. Calculer $f(0; 1)$, $f(-1; 3)$, $f(2; -1)$, $f(a; a)$ et $f(a; b + k) - f(a; b)$.
3. Soit $F(K; L) = 10K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{3}}$ pour $K \geq 0$ et $L \geq 0$. Calculer $F(1; 1)$, $F(4; 27)$, $F(9; \frac{1}{27})$, $F(100; 1000)$ et $F(tK; tL)$ avec t réel strictement positif.

4. Déterminer et représenter graphiquement le domaine de définition de $z = f(x; y)$ dans les cas suivants :

a) $z = \frac{x^2+y^3}{y-x+2}$ b) $z = \sqrt{9 - (x^2 + y^2)}$ c) $z = \sqrt{(4 - x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 1)}$

5. Déterminer le domaine de définition de $z = f(x; y)$ dans les cas suivants (a et b sont des réels) :

a) $z = \ln((x - a)^2) + \ln((y - b)^2)$ b) $z = 2 \ln(x - a) + 2 \ln(y - b)$

6. Calculer $f'_x = \frac{\partial f}{\partial x}$ et $f'_y = \frac{\partial f}{\partial y}$ les dérivées partielles de $z = f(x; y)$ dans les cas suivants :

a) $z = 2x + 3y$ b) $z = x^3y^2$ c) $z = xy^2$
d) $z = x^2 - 5xy + 3x - y + 1$ e) $z = (x + 2y - 3) \ln y$ f) $z = \frac{2x-y+5}{y-x}$

7. Calculer $\frac{\partial z}{\partial x}$ et $\frac{\partial z}{\partial y}$ les dérivées partielles de $z = f(x; y)$ en utilisant une composée :

a) $z = (x^2 + y^2 + 1)\sqrt{x^2 + y^2}$ b) $z = (2x - 3y)^2 \exp(2x - 3y)$ c) $z = \frac{3(x^2+2y)+1}{x^2+2y-2}$

8. Pour $z = f(x; y)$ calculer $\frac{dz}{dt}$ en utilisant la formule des fonctions composées dans chacun des cas suivants :

1. $f(x; y) = x + y^2$, $x = t^2$, $y = t^3$.
2. $f(x; y) = x^p y^q$, $x = at$, $y = bt$.
3. $f(x; y) = x \ln y + y \ln x$, $x = t + 1$, $y = \ln t$.

- **S1** : Comment calcule-t-on $\frac{dz}{dt}$ lorsque $z = f(x; y)$ avec $x = x(t)$ et $y = y(t)$?
 - **S2** : Comment calcule-t-on $\frac{\partial z}{\partial x}$ lorsque $z = f(u)$ et $u = u(x; y)$?
9. La fonction $f(x; y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$ est-elle homogène ? Si oui, vérifier qu'elle satisfait le théorème d'Euler.

2 Autres exercices

10. Pour deux biens A et B dont dispose un individu, M. Lambda, la fonction d'utilité est telle que :

$$f(x; y) = \sqrt{x^2 + 3y^2},$$

où les réels positifs x, y désignent le nombre d'unités respectives de A et de B dont dispose M. Lambda. On suppose que le panier initial dont dispose M. Lambda est $P(10; 10)$, autrement dit il dispose de 10 unités de A et de 10 unités de B.

1. Quelle est le niveau de satisfaction associé à ce panier P ?
 2. Calculer la différentielle de f en P. Utiliser cette différentielle pour donner dans chacun des cas suivants une estimation de la satisfaction si, à partir du panier P :
 - (a) M. Lambda achète 2 unités de A supplémentaires et conserve le même nombre d'unités de B.
 - (b) M. Lambda vend 3 unités de B et conserve le même nombre d'unités de A.
 - (c) M. Lambda achète 1 unité de A supplémentaire et en vend 2 de B.
11. Selon une étude économique, la quantité de harengs pêchés en mer Baltique est donné, pour une année, par la fonction $Y(K; S) = 0,06157K^{1,356}S^{0,562}$ dépendant de l'effort de pêche K et du stock S de harengs.
1. Quel effet a sur la pêche un doublement de l'effort de pêche et du stock de harengs.
 2. Pour une certaine année l'effort de pêche et le stock de harengs sont mesurés par la valeur 10.
 - (a) Quelle sera pour cette année la quantité de harengs pêchés ?
 - (b) Si l'année suivante l'effort de pêche est augmenté de 1% et le stock diminué de 2%, de quel pourcentage va approximativement varier la quantité de harengs pêchés ?